LAPORAN MODUL VI
PRAKTIKUM ROUTING PROTOCOL
Dosen Pengampu : Andesita Prihantara S.T.,M.Eng.



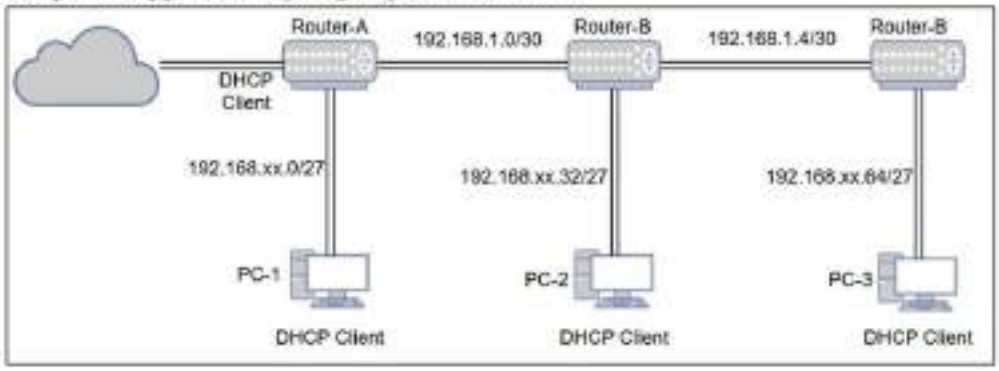
Oleh :
Nama : Namira Davina Rizqika Mulia
NPM : 240102111
Kelas : 2D

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI CILACAP
JURUSAN KOMPUTER DAN BISNIS
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

TAHUN 2026

Latihan Soal

Dengan menggunakan topologi seperti di bawah ini

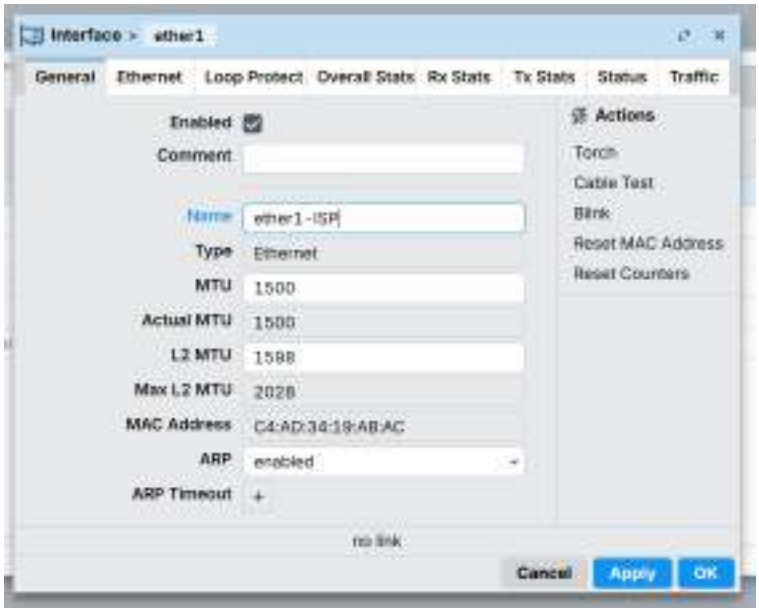


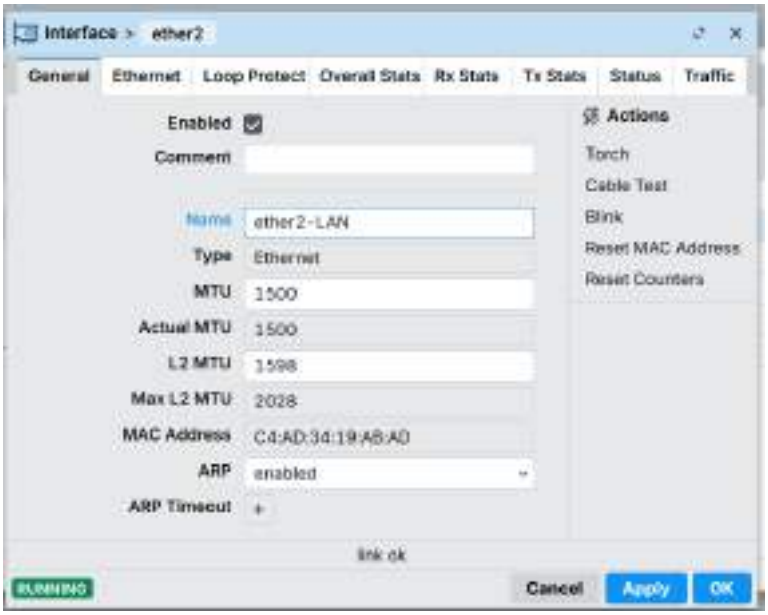
ROUTER A

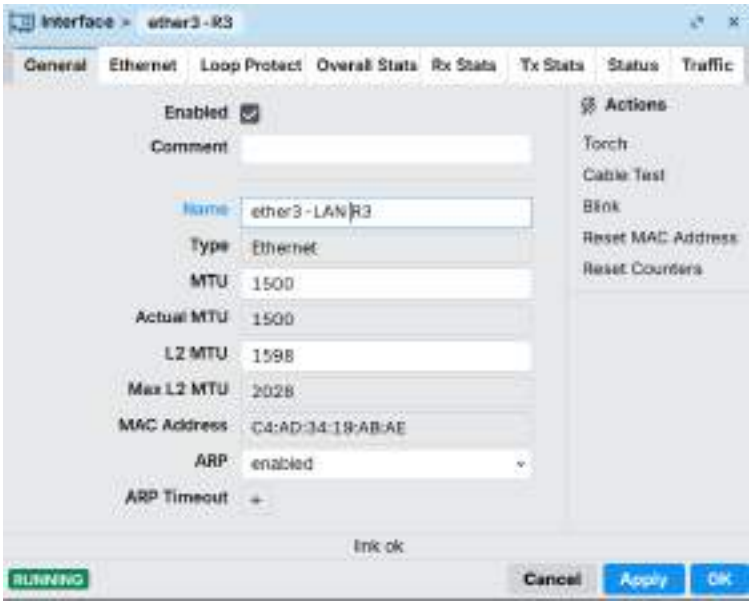
1. Pada Router A kita perlu mengkonfigurasi dasar terlebih dahulu dengan tujuan mendapatkan internet dengan cara DHCP Client pada ether 1-ISP
2. Ubah Identity terlebih dahulu



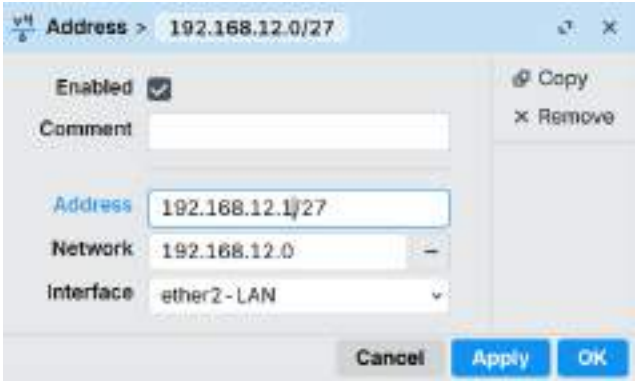
3. Pada menu interface ubah nama untuk ether 1 menjadi **ether1-ISP** supaya mudah membedakannya begitu juga untuk ether2 dan ether3 disesuakan dnegan kebutuhan







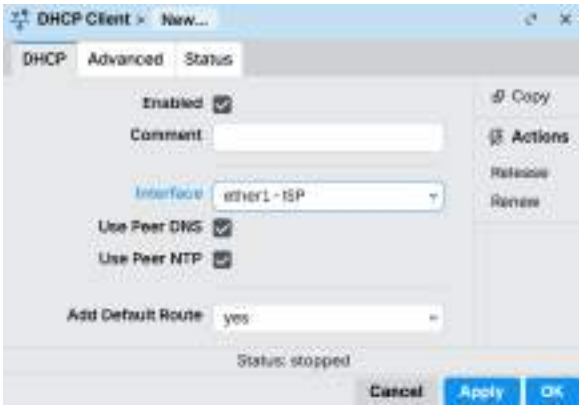
4. Kemudian buat IP Address untuk ether 2 yang menyambung ke PC/Laptop



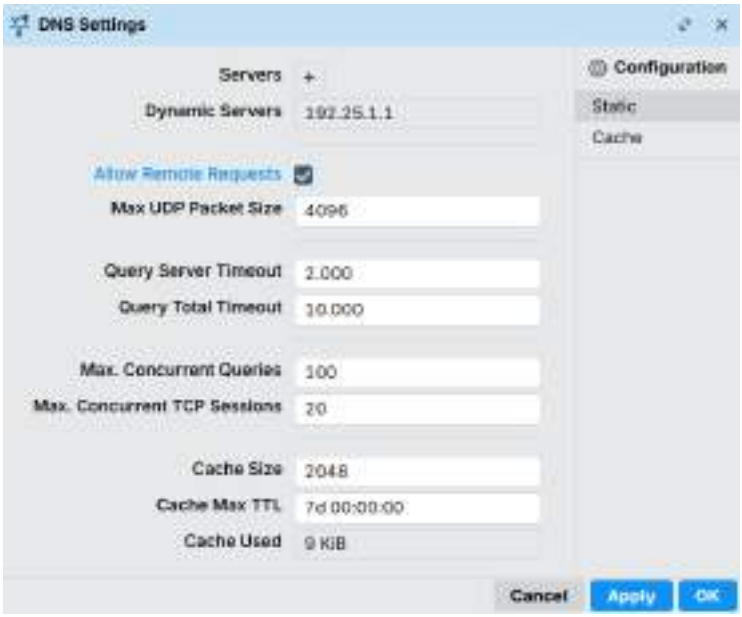
5. Buat juga IP Address untuk ether3 yang menyambung ke Router B



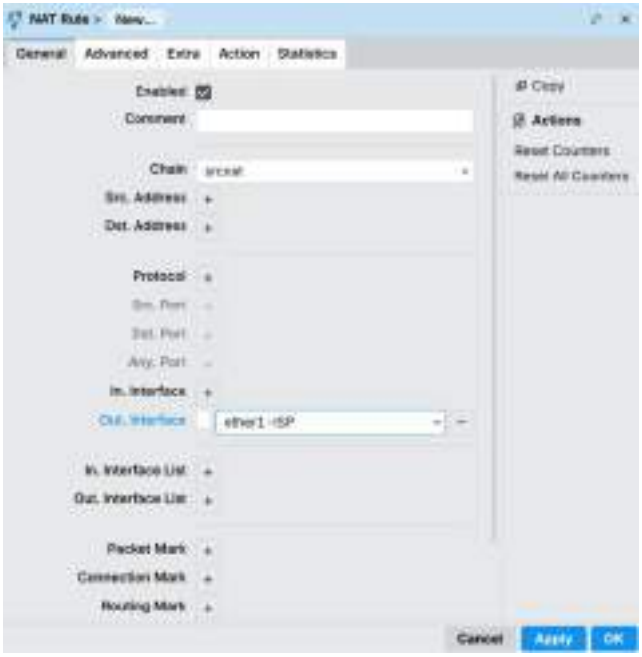
6. Kemudian buat DHCP Client dengan interface merupakan sumber internet atau ether1-ISP

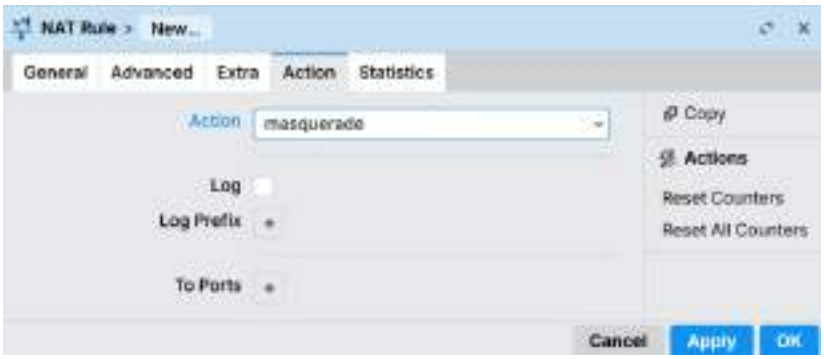


7. Pada DNS Setting jangan lupa untuk Allow Remote Request dicentang



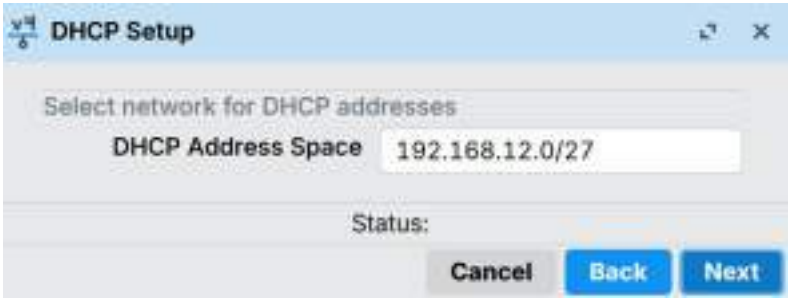
8. Kemudian buat Firewall NAT





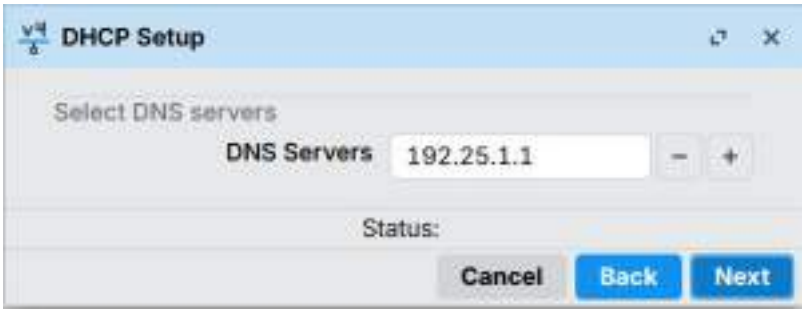
9. Jangan lupa untuk DHCP Setup pada menu DHCP Server untuk ether2

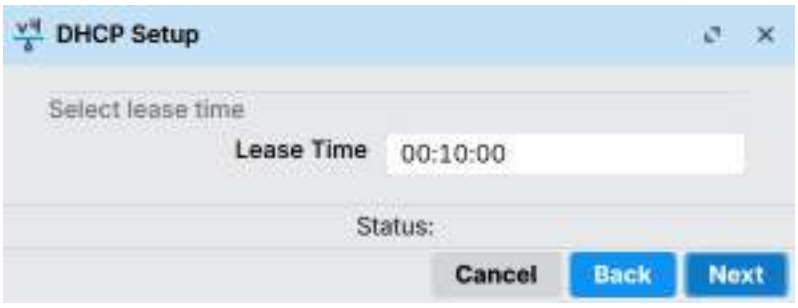








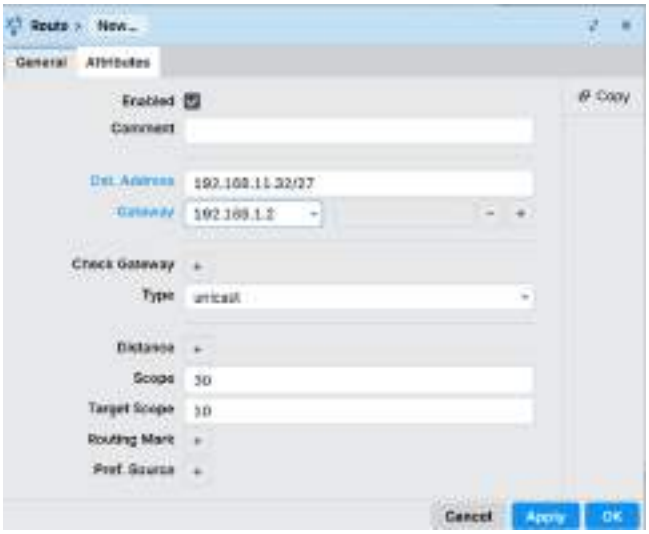




10. Kemudian pada Terminal coba ping 8.8.8.8/google.com dengan ketentuan haru bisa yang mendandakan sudah mendapatkan internet



11. Kemudian setelah konfigurasi dasar maka langkah selanjutnya baru bis akita kerjakan yaitu Routing
    - Static route menuju LAN B ke Router B dengan catatan **Dst.Address** adalah IP Network dari Router B biasanya yang terhubung ke PC/Laptop, lalu untuk **Gateway** itu IP Address ether 3 pada Router B



- Static route menuju LAN C ke Router C dengan catatan **Dst.Address** adalah IP Network dari Router C biasanya yang terhubung ke PC/Laptop, lalu untuk **Gateway** itu IP Address ether 3 pada Router B via Router B karena Router A tidak kenal Router C



- Static route (opsional) dengan **Dst.Address** merupakan Network dari IP Address pada Router C biasanya yang menyambung ke PC/Laptop. Kemudian untuk **Gateway** merupakan IP Address dari Router B biasanya yang menyambung ke PC/Laptop.



12. Kemudian setelah konfigurasi dasar selesai dan konfigurasi routing selesai, langkah selanjutnya adalah pembuktian dengan coba ping anatar router

- Ping terhadap diri sendiri

```
[admin@RA-Nesya] > ping 192.168.12.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.12.1                               56  64 0ms
    1 192.168.12.1                               56  64 0ms
    2 192.168.12.1                               56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@RA-Nesya] > ping 192.168.1.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.1.1                                56  64 0ms
    1 192.168.1.1                                56  64 0ms
    2 192.168.1.1                                56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

- Ping kepada Router B

```
[admin@RA-Nesya] > ping 192.168.11.33
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.11.33                              56  64 0ms
    1 192.168.11.33                              56  64 0ms
    2 192.168.11.33                              56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@RA-Nesya] > ping 192.168.1.2
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.1.2                                56  64 0ms
    1 192.168.1.2                                56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

- Ping kepada Router C

```
[admin@RA-Nesya] > ping 192.168.1.6
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.1.6                                56  63 0ms
    1 192.168.1.6                                56  63 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

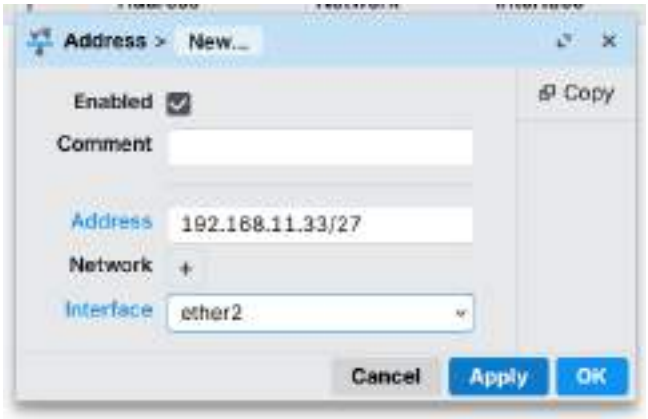
[admin@RA-Nesya] > ping 192.168.26.65
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.26.65                              56  63 0ms
    1 192.168.26.65                              56  63 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

ROUTER B

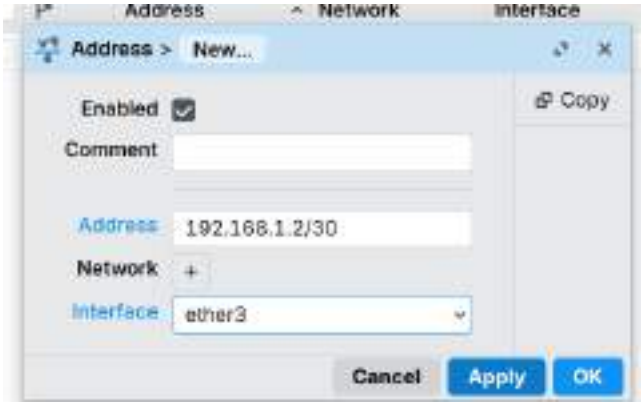
1. Ubah identity pada router B



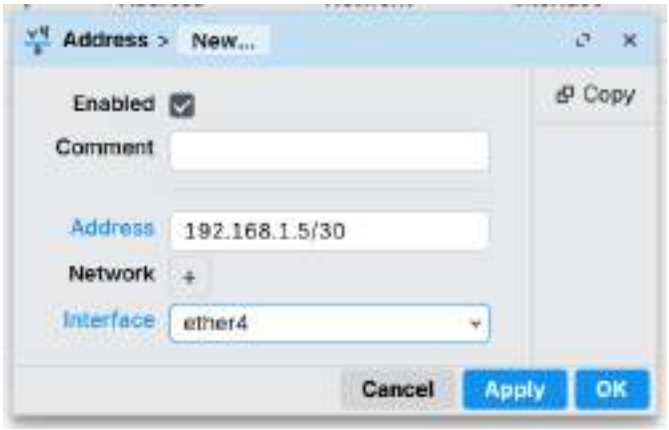
2. Konfigurasi IP address untuk ether 2, ether 3 dan ether 4
   - Ether 2 lan yang terhubung ke PC/Laptop



   - Ether 3 yang terhubung ke Router A

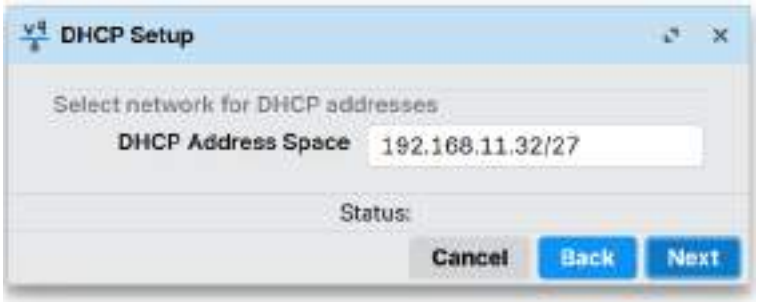


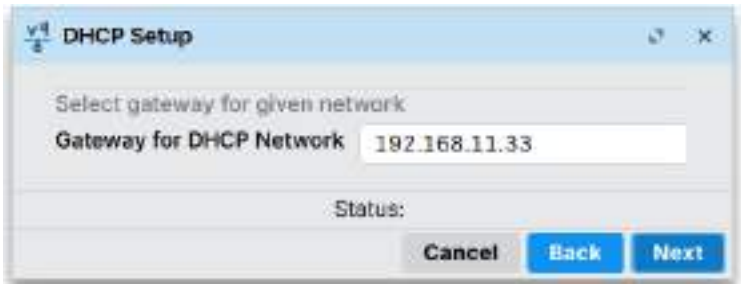
   - Ether 4 yang terhubung ke Router C



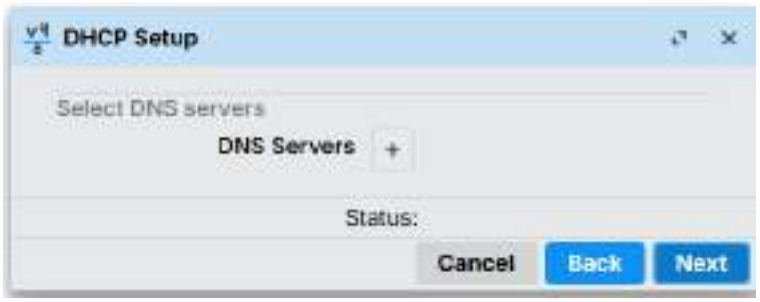
3. Konfigurasi DHCP Server/Setup untuk ether 2 yang terhubung ke PC/Laptop

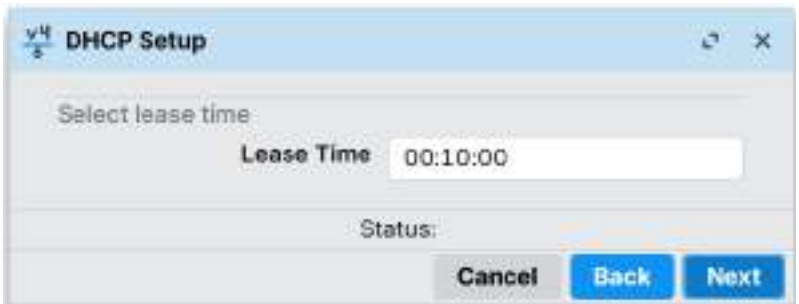




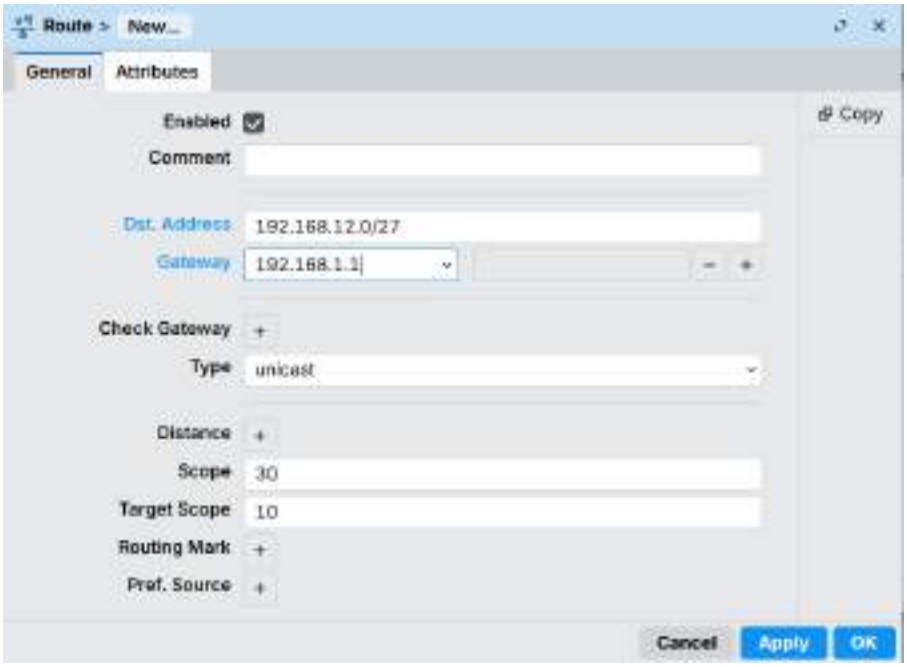








4. Konfigurasi Static Route pada Router B
   - Static route menuju LAN A ke Router A dengan catatan **Dst.Address** adalah IP Network dari Router A biasanya yang terhubung ke PC/Laptop, lalu untuk **Gateway** itu IP Address ether 3 pada Router A



   - Static route menuju LAN C ke Router C dengan catatan **Dst.Address** adalah IP Network dari Router C biasanya yang terhubung ke PC/Laptop, lalu untuk **Gateway** itu IP Address ether 4 pada Router C



- Default route ke internet via Route A dengan **Dst.Address** 0.0.0.0/0, lalu untuk **Gateway** itu IP Address ether 3 pada Router A



5. Kemudian testing dengan cara ping di terminal
   - Testing ping ke diri sendiri

```
[admin@RB-Namira] > ping 192.168.11.33
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.11.33                              56  64 0ms
    1 192.168.11.33                              56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

   - Testing ping ke Router A/PC A

```
[admin@RB-Namira] > ping 192.168.12.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.12.1                               56  64 0ms
    1 192.168.12.1                               56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@RB-Namira] > ping 192.168.1.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.1.1                                56  64 0ms
    1 192.168.1.1                                56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

   Testing ping ke Router C/PC C

```
[admin@RB-Namira] > ping 192.168.26.65
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.26.65                              56  64 0ms
    1 192.168.26.65                              56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@RB-Namira] > ping 192.168.1.6
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.1.6                                56  64 0ms
    1 192.168.1.6                                56  64 0ms
    2 192.168.1.6                                56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

ROUTER C

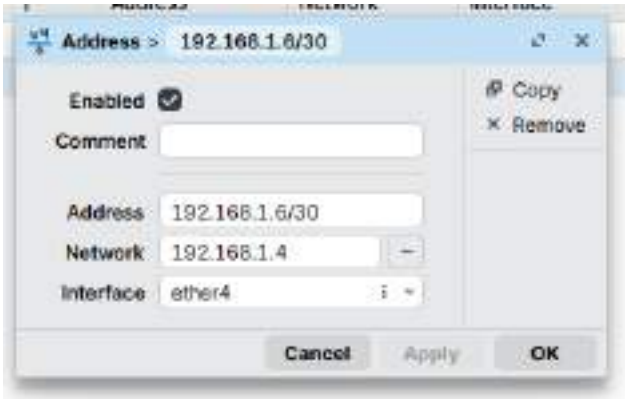
1. Langkah pertama ubah identity terlebih dahulu



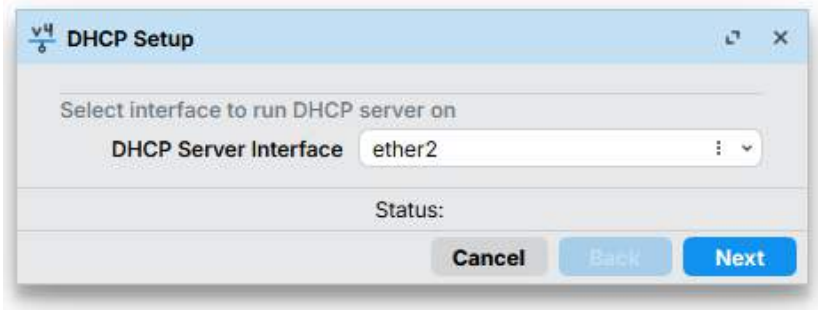
2. Kemudian buat IP Address untuk ether 2 dan ether 4
   - Ether 2



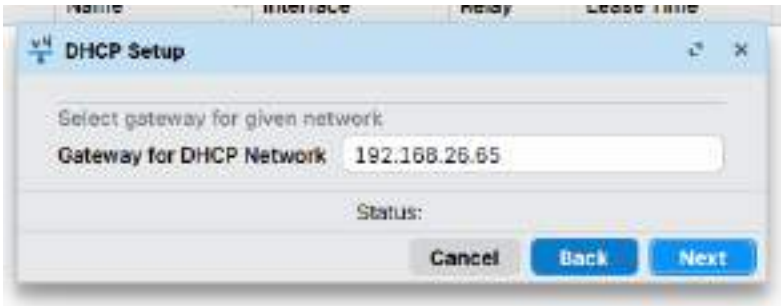
   - Ether 4



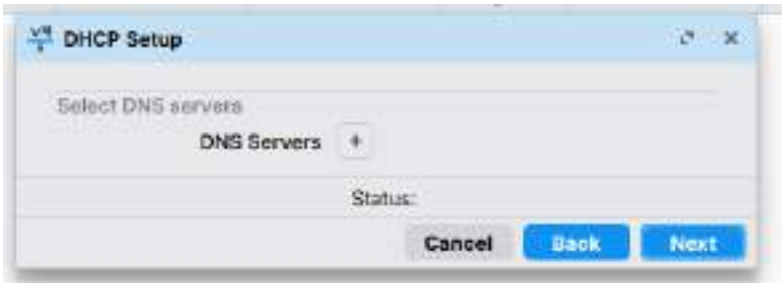
3. Kemudian buat DHCP Setup untuk ether 2

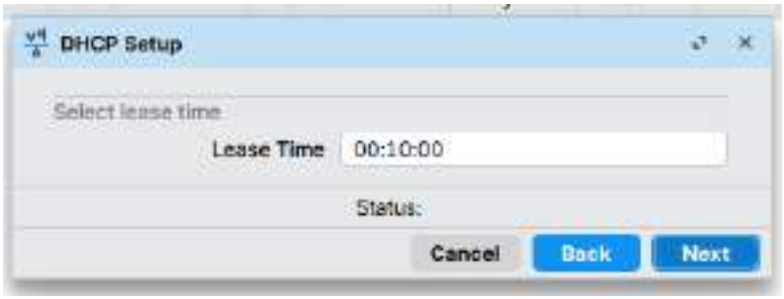



DHCP Setup
Select network for DHCP addresses
DHCP Address Space
192.168.26.64/27
Status:
Cancel
Back
Next

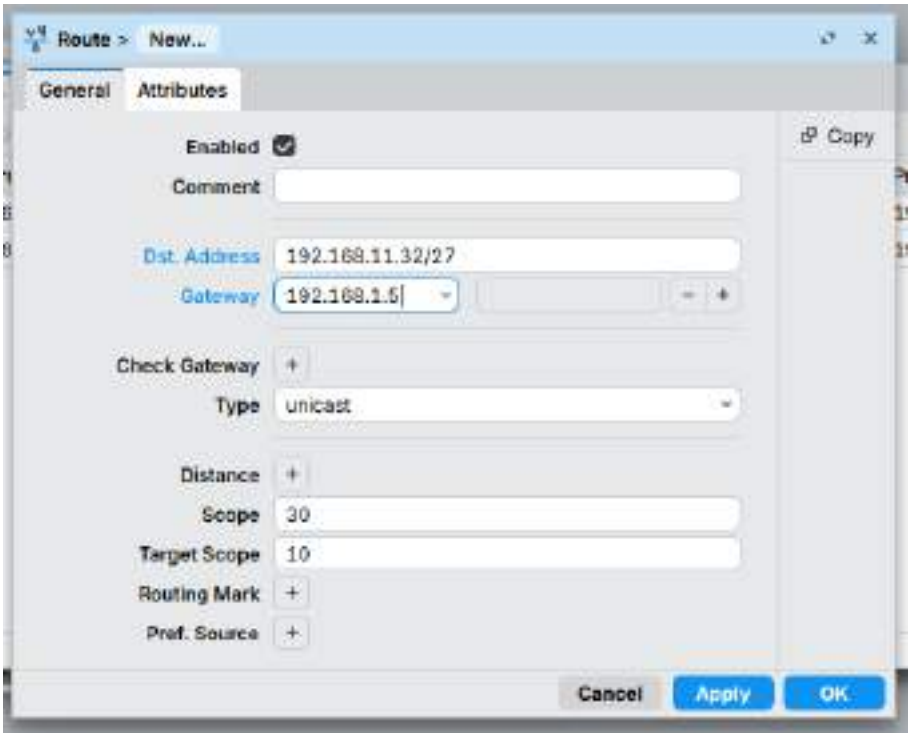

DHCP Setup
Select gateway for given network
Gateway for DHCP Network
192.168.26.65
Status:
Cancel
Back
Next


DHCP Setup
Select pool of ip addresses given out by DHCP server
Addresses to Give Out
192.168.26.66 - 192.168.26
Status:
Cancel
Back
Next

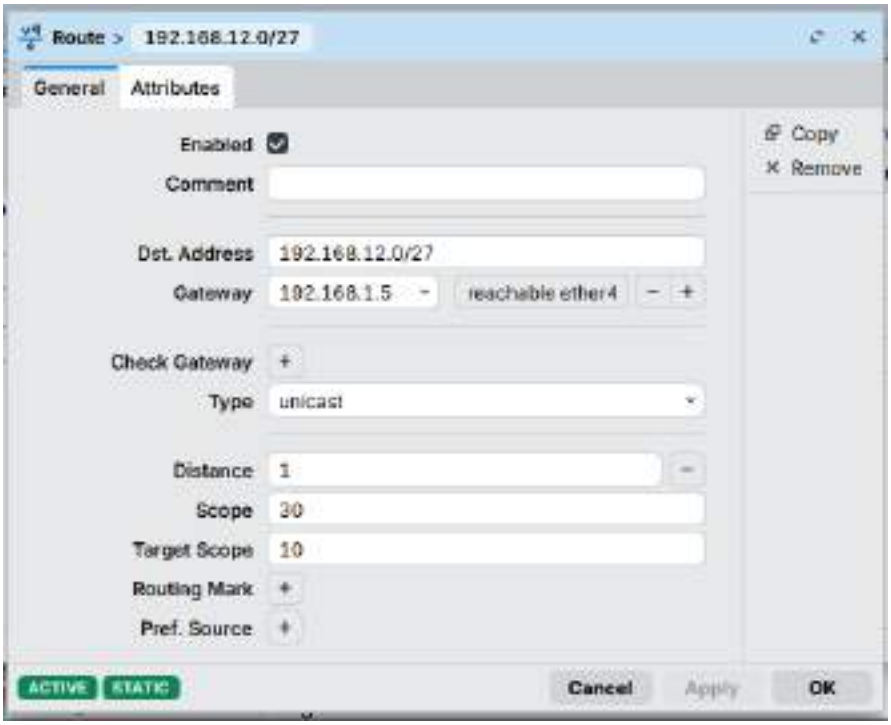

DHCP Setup
Select DNS servers
DNS Servers
Status:
Cancel
Back
Next


DHCP Setup
Select lease time
Lease Time
00:10:00
Status:
Cancel
Back
Next

4. Kemudian buat Routing pada menu Route
   - Static route menuju LAN B ke Router B dengan catatan **Dst.Address** adalah IP Network dari Router B biasanya yang terhubung ke PC/Laptop, lalu untuk **Gateway** itu IP Address ether 4 pada Router B



   - Static route menuju Router A dengan catatan **Dst.Address** adalah IP Network dari Router A biasanya yang terhubung ke PC/Laptop, lalu untuk **Gateway** itu IP Address ether 4 pada Router B



- Default route ke internet via Route A dengan **Dst.Address** 0.0.0.0/0, lalu untuk **Gateway** itu IP Address ether 4 pada Router B



5. Kemudian baru kita cek untuk ping sesame Router
   - Ping terhadap diri sendiri

```
[admin@RouterC-Tsamara] > ping 192.168.26.65
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.26.65                              56  64 0ms
    1 192.168.26.65                              56  64 0ms
    2 192.168.26.65                              56  64 0ms
    3 192.168.26.65                              56  64 0ms
    4 192.168.26.65                              56  64 0ms
    5 192.168.26.65                              56  64 0ms
    sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

   - Ping ke Router B

```
[admin@RouterC-Tsamara] > ping 192.168.11.33
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.11.33                              56  64 0ms
    1 192.168.11.33                              56  64 0ms
    2 192.168.11.33                              56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@RouterC-Tsamara] > ping 192.168.1.5
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.1.5                                56  64 0ms
    1 192.168.1.5                                56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

   - Ping ke Router A

```
[admin@RouterC-Tsamara] > ping 192.168.12.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.12.1                               56  63 0ms
    1 192.168.12.1                               56  63 0ms
    2 192.168.12.1                               56  63 0ms
    3 192.168.12.1                               56  63 0ms
    sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@RouterC-Tsamara] > ping 192.168.1.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.1.1                                56  63 0ms
    1 192.168.1.1                                56  63 0ms
    2 192.168.1.1                                56  63 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```